



Python Programming for Data Science

Functions, OS Module & File Operations

Quanskill

Giới thiệu về Functions

OS Module

Working with Files

Bài Tập Thực Hành

Giới thiệu về Functions

Function (Hàm) là một khối code có thể tái sử dụng để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể.

Tại sao cần Functions?

- Tránh lặp lại code (DRY - Don't Repeat Yourself)
- Làm code dễ đọc và bảo trì
- Chia nhỏ bài toán phức tạp
- Tái sử dụng code trong các dự án khác nhau

Trong Data Science

Functions giúp chúng ta tạo ra các công cụ phân tích dữ liệu có thể tái sử dụng như: tính toán thống kê, vẽ biểu đồ, xử lý dữ liệu, v.v.

```
1 def function_name(parameters):  
2     """  
3     Docstring: Mô tả chức năng của function  
4     """  
5     # Code thực hiện nhiệm vụ  
6     return result # Optional
```

Ví dụ đơn giản:

```
1 def greet_data_scientist():  
2     """  
3     Function to greet a data scientist  
4     """  
5     print("Hello, Data Scientist!")  
6     print("Ready to analyze some data?")  
7  
8     # Gọi function  
9     greet_data_scientist()
```

Output:

```
Hello, Data Scientist!  
Ready to analyze some data?
```

Ví dụ: Function tính diện tích hình chữ nhật

```
1 def calculate_area(length, width):
2     """
3     Calculate the area of a rectangle
4     Args:
5         length: length of rectangle
6         width: width of rectangle
7     Returns:
8         area: calculated area
9     """
10    area = length * width
11    print(f"Rectangle area: {area}")
12    return area
13
14 # Sử dụng function
15 result = calculate_area(5, 3)
16 print(f"Stored result: {result}")
```

Output:

Rectangle area: 15

Stored result: 15

```
1 def calculate_bmi(weight, height, unit="kg/m"):  
2     """  
3     Calculate Body Mass Index  
4     Args:  
5         weight: weight in kg  
6         height: height in meters  
7         unit: unit description (default: kg/m)  
8     """  
9     bmi = weight / (height ** 2)  
10    print(f"BMI: {bmi:.2f} {unit}")  
11    return round(bmi, 2)  
12  
13    # Cac cach goi function  
14    bmi1 = calculate_bmi(70, 1.75) # S d ng default unit  
15    bmi2 = calculate_bmi(70, 1.75, "kg/m ") # T nh unit
```

Output:

BMI: 22.86 kg/m

BMI: 22.86 kg/m²

Function cho Data Analysis

Ví dụ thực tế trong Data Science

```
1 def analyze_sales_data(sales_list):
2     """
3     Analyze basic statistics of sales data
4     Args:
5         sales_list: list of sales numbers
6     Returns:
7         dict: statistics dictionary
8     """
9     if not sales_list:
10         print("No data provided!")
11         return None
12
13     total = sum(sales_list)
14     average = total / len(sales_list)
15     maximum = max(sales_list)
16     minimum = min(sales_list)
17
18     stats = {
19         'total': total,
20         'average': average,
21         'max': maximum,
22         'min': minimum,
23         'count': len(sales_list)
24     }
25
26     print(f"Sales Analysis:")
27     print(f"Total sales: ${total}")
28     print(f"Average sales: ${average:.2f}")
29     print(f"Highest sale: ${maximum}")
30     print(f"Lowest sale: ${minimum}")
31
32     return stats
```



```
1 # Dữ liệu bán hàng mẫu
2 monthly_sales = [1200, 1500, 1100, 1800, 2000, 1700, 1600]
3
4 # Phân tích dữ liệu
5 result = analyze_sales_data(monthly_sales)
6
7 # Sử dụng kết quả
8 if result:
9     print(f"\nProfit margin (10%): ${result['total'] * 0.1:.2f}")
10    print(f"Performance rating: {'Good' if result['average'] > 1500 else 'Needs Improvement'}")
```

Output:

Sales Analysis:

Total sales: \$10900

Average sales: \$1557.14

Highest sale: \$2000

Lowest sale: \$1100

Profit margin (10%): \$1090.00

Performance rating: Good

OS Module

OS Module cho phép Python tương tác với hệ điều hành:

- Làm việc với files và folders
- Lấy thông tin hệ thống
- Thực thi commands
- Quản lý đường dẫn (paths)

Trong Data Science

OS module rất quan trọng để:

- Quản lý datasets (files CSV, JSON, etc.)
- Tạo folders để lưu kết quả phân tích
- Tự động hóa workflow xử lý dữ liệu

```
1 import os # Import OS module
```

```
1 import os
2
3 # Lay thu muc hien tai
4 current_dir = os.getcwd()
5 print(f"Current directory: {current_dir}")
6
7 # Liet ke files trong thu muc
8 files = os.listdir('.')
9 print(f"Files in current directory: {files}")
10
11 # Tao thu muc moi cho du an data science
12 project_name = "sales_analysis_project"
13 if not os.path.exists(project_name):
14     os.mkdir(project_name)
15     print(f"Created directory: {project_name}")
16 else:
17     print(f"Directory {project_name} already exists")
18
19 # Tao cau truc thu muc cho du an
20 subdirs = ['data', 'results', 'visualizations']
21 for subdir in subdirs:
22     full_path = os.path.join(project_name, subdir)
23     if not os.path.exists(full_path):
24         os.mkdir(full_path)
25         print(f"Created subdirectory: {full_path}")
```

```
1 import os
2
3 # Kiểm tra file/folder có tồn tại không
4 dataset_file = "sales_data.csv"
5 if os.path.exists(dataset_file):
6     print(f"File {dataset_file} exists")
7
8     # Lấy thông tin file
9     file_size = os.path.getsize(dataset_file)
10    print(f"File size: {file_size} bytes")
11 else:
12    print(f"File {dataset_file} not found")
13
14 # Thông tin hệ thống
15 print(f"Operating System: {os.name}")
16 print(f"Current user: {os.getlogin()}")
17
18 # Environment variables (biến môi trường)
19 python_path = os.getenv('PYTHONPATH', 'Not set')
20 print(f"Python Path: {python_path}")
21
22 # Phân tách đường dẫn
23 file_path = "/home/user/data/sales_data.csv"
24 directory, filename = os.path.split(file_path)
25 print(f"Directory: {directory}")
26 print(f"Filename: {filename}")
```

Working with Files

Cú pháp cơ bản:

```
1 # Cách 1: Mở và đóng thủ công
2 file = open('filename.txt', 'mode')
3 # ... làm việc với file
4 file.close()
5
6 # Cách 2: Sử dụng with statement (Khuyến nghị)
7 with open('filename.txt', 'mode') as file:
8     # ... làm việc với file
9     # File sẽ tự động đóng khi ra khỏi block
```

Các modes phổ biến:

- 'r': Read (đọc) - default
- 'w': Write (ghi đè)
- 'a': Append (ghi tiếp)
- 'x': Create (tạo mới, fail nếu file đã tồn tại)
- 'r+': Read and write

Tạo file dữ liệu mẫu trước:

```
1 # Tao file sample data
2 sample_data = """Product,Price,Quantity
3 Laptop,999.99,50
4 Mouse,29.99,200
5 Keyboard,79.99,150
6 Monitor,299.99,75"""
7
8 with open('products.csv', 'w') as f:
9     f.write(sample_data)
10
11 print("Created sample products.csv file")
```

Đọc toàn bộ file:

```
1 # oc toan bo noi dung
2 with open('products.csv', 'r') as file:
3     content = file.read()
4     print("Full file content:")
5     print(content)
```

Output:

```
Product,Price,Quantity
Laptop,999.99,50
Mouse,29.99,200
Keyboard,79.99,150
Monitor,299.99,75
```



```
1 # Doc tung dong
2 print("Reading line by line:")
3 with open('products.csv', 'r') as file:
4     line_number = 1
5     for line in file:
6         print(f"Line {line_number}: {line.strip()}")
7         line_number += 1
8
9 print("\nReading into list:")
10 # Doc tat ca dong vao list
11 with open('products.csv', 'r') as file:
12     lines = file.readlines()
13
14 for i, line in enumerate(lines):
15     print(f"Item {i}: {line.strip()}")
```

Output:

Reading line by line:

Line 1: Product,Price,Quantity

Line 2: Laptop,999.99,50

Line 3: Mouse,29.99,200

...

Reading into list:

Item 0: Product,Price,Quantity

Item 1: Laptop,999.99,50

```
1 # Ghi de file (write mode)
2 analysis_result = """Data Analysis Report
3 =====
4 Total Products: 4
5 Average Price: $352.49
6 Most Expensive: Laptop ($999.99)
7 Cheapest: Mouse ($29.99)
8 """
9
10 with open('analysis_report.txt', 'w') as file:
11     file.write(analysis_result)
12     print("Analysis report saved to analysis_report.txt")
13
14 # Ghi tiep vao file (append mode)
15 additional_info = "\nAnalysis completed on: 2024\n"
16 additional_info += "Analyst: Data Science Team\n"
17
18 with open('analysis_report.txt', 'a') as file:
19     file.write(additional_info)
20     print("Additional information appended")
```

```
1 # Kiem tra noi dung file sau khi ghi
2 with open('analysis_report.txt', 'r') as file:
3     final_content = file.read()
4     print("Final report content:")
5     print(final_content)
```

Bài Tập Thực Hành

Yêu cầu: Tạo một system hoàn chỉnh để:

1. Tạo cấu trúc thư mục dự án
2. Đọc file CSV chứa dữ liệu khách hàng
3. Phân tích và tính toán thống kê
4. Lưu kết quả vào nhiều file khác nhau
5. Xử lý errors appropriately

Dữ liệu mẫu (customers.csv):

```
1 # Tạo file dữ liệu khách hàng
2 customer_data = """Customer_ID,Name,Age,Purchase_Amount,City
3 1,John Smith,25,1500.50,New York
4 2,Jane Doe,30,2300.75,Los Angeles
5 3,Bob Johnson,35,890.25,Chicago
6 4,Alice Brown,28,3200.00,Houston
7 5,Charlie Davis,42,1750.80,Phoenix"""
8
9 with open('customers.csv', 'w') as f:
10     f.write(customer_data)
11 print("Created customers.csv file for practice")
```

Questions?